

# TB Geometry Reverb

バージョン: 1.0.0 | 文書の日付: 2026-08-12

## 概要

エミッターからリスナーまで閉じたメッシュ内の光線をトレースすることにより、3次元形状からリバーブを構築します。そのため、モデル、サイズ、表面、および2点によって反射パターンが決まります。

### このプラグインが解決するもの

ほとんどのリバーブは、場所ではなく結果を表す部屋のサイズと減衰時間を提供します。サウンドが特定の物体または異常な空間に属している必要がある場合、これら2つの数値ではその空間が何であるかを判断することはできません。TB Geometry Reverbは、代わりに形状から開始します。閉じたメッシュ内でエミッターからリスナーまで光線を追跡し、実際に当たったものから反射パターンを構築します。初期反射によって実際のパスのタイミングが維持されるため、シェイプによって生成されるコムフィルターによる色付けは滑らかにされるのではなく、保持されます。これは、空間自体が聴覚的な選択肢である必要があるサウンドデザインと音楽を目的としています。

### 期待できること

- ディケイナンバーの変化だけでなく、形状の変化によっても変化するリバーブキャラクター
- モデル内の実際の距離に従う初期反射タイミング
- 内蔵形状と表面素材の違いを聞き取る
- 新しいシミュレーションが準備されている間も継続する安定したテール

## 仕組み

リバーブは、ルームサイズのメニューから選択されるのではなく、閉じた3次元モデルから生成されます。光線はエミッターから出て、メッシュ表面で反射してリスナーに集められ、その途中で何に当たるかによって結果が決まります。

すべての到着時間は、Temperatureで設定される実際の経路長を音速で割ったものです。これが、Scaleが反射を時間内に移動させる理由であり、個別の事前遅延制御がない理由です。

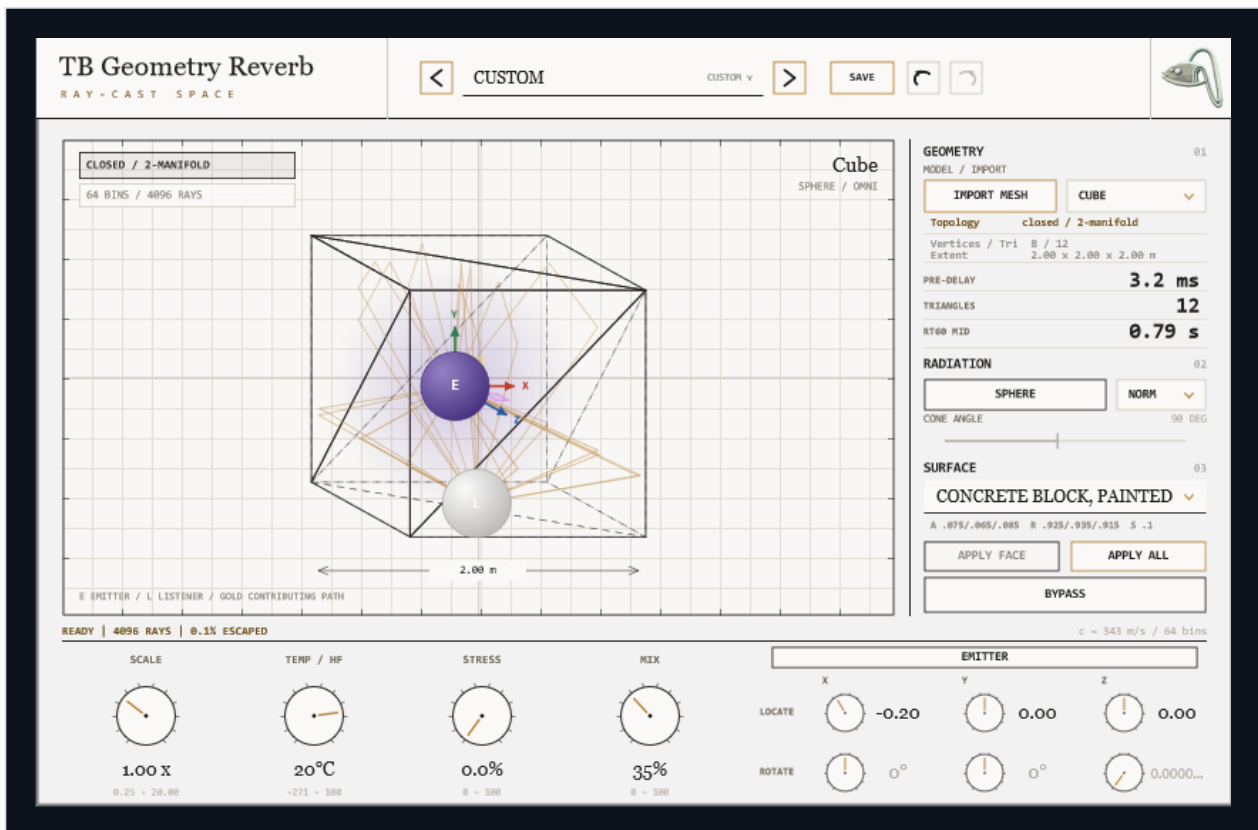
最も強い到着はステレオの初期反射を形成し、モデルの体積、表面積、およびマテリアルの吸収によって8ラインの後期テールが形成されます。個別のパスによって生成されるコムカラーは、滑らかにされるのではなく、保持されます。

すべてのメッシュの解析、検証、レイ トレーシングはオーディオ スレッドから離れたところで行われます。新しいシミュレーションは準備ができるとクロスフェードインされ、それまでは前のシミュレーションが再生され続けます。

## クイックスタート

- 1** プラグインを挿入します。内蔵の Cube はすぐにシミュレートされ、すぐに聞くことができます。
- 2** モデル セレクターからシェイプを選択するか、IMPORT MESH を使用して独自の閉じた OBJ または FBX をロードします。
- 3** パネルに表示される最初の反射時間と減衰がマテリアルに適合するまで、Scale を設定します。
- 4** ビューポートで E をクリックしてから L をクリックし、各ポイントをソースとリスナーのある場所にドラッグします。
- 5** 全方向性ソースの場合は Sphere を選択するか、Cone を選択し、Emitter Azimuth とエレベーションで狙いを定めます。
- 6** サーフェスマテリアルを割り当て、APPLYALLを使用してモデル全体を聞くことができます。
- 7** バランスに Mix を設定し、テールの存在感がさらに必要な場合は Stress を使用します。

## インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

### ジオメトリ: モデルとインポート

GEOMETRY パネルは、聞くシェイプを選択します。組み込みセットは、Cube、Tetrahedron、Sphere などの単純なソリッドから、Torus、Twisted Torus、Trefoil Knot、Hyperboloid、Superellipsoid、Capsule、Corrugated Drum、Spiked Shell、および Harmonic Shell。IMPORT MESH は、独自の Wavefront OBJ または FBX ファイルをロードします。セレクトターの横にある読み出しには、トポロジーの判定、頂点と三角形の数、およびモデルの範囲（メートル単位）が報告されます。シミュレートできるのは閉じた 2 多様体メッシュのみです。前のシミュレーションが再生され続けている間、開いたメッシュまたは非多様体として報告されたメッシュが診断用に表示されます。

### Scale とメーターの表示値

Scale はモデルの寸法を乗算します。経路時間は実際に移動した距離から計算されるため、形状をスケールすると反射が時間内に移動します。大きいモデルでは反射がさらに離れ、小さいモデルではそれらが一緒に詰め込まれます。パネルは、最初の反射の到着時間（ミリ秒単位）である PRE-DELAY と、推定されたミッドバンド減衰である RT60 MID を報告します。どちらもジオメトリの結果であるため、個別のプリディレイまたはディケイ制御はありません。

## エミッターとリスナーの配置

ビューポートにはエミッターが E、リスナーが L として表示されます。いずれかの点をクリックすると、X、Y、Z 矢印と XY、XZ、YZ 平面ハンドルが表示されるため、点を 1 つの軸に沿って、または 1 つの平面を横切ってドラッグできます。両方の点は厳密に閉じたシェルの内側にある必要があります。それらを移動すると、どのサーフェスが最初に叩かれるかが変わり、したがって初期のパターンが変わります。これは通常、シェイプのサイズを変更するよりも大きな違いになります。

## Radiation: Sphere および Cone

Radiation は、エミッターがサウンドを送信する方法を選択します。Sphere はあらゆる方向に均等に放射し、エミッターの方向を完全に無視します。Cone は、幅が Cone Angle によって設定され、方向が Emitter Azimuth および Emitter Elevation によって設定されるビームに光線を制限します。1 つの壁に向けられた狭い円錐は、同じ形状の全方向光源よりもはるかに選択的で、より強い色のパターンを生成します。

## 表面材

SURFACE パネルは、メッシュにマテリアルを割り当てます。ファクトリー ライブラリは、硬質および多孔質の石材、レンガ、石膏ボード、石膏、合板、窓ガラス、厚手のベロアおよびグラスファイバー パネルをカバーしており、セクターの下に行には、材料の低、中、および高吸収とその散乱値が表示されます。APPLY FACE は選択した面にマテリアルを割り当て、APPLY ALL はモデル全体にマテリアルを割り当てます。吸収性の素材は減衰を短縮し、反射を暗くします。硬い素材で長持ちし、輝きを保ちます。

## Quality とシミュレーションの読み出し

Quality は、レイ バジエット (Draft、Normal、または High) を選択します。予算が高いほど、より多くのレイをトレースし、再構築に時間がかかる代わりに、より高密度で滑らかな初期パターンが得られます。すべての分析はオーディオ スレッドから離れて行われるため、Quality を上げてオーディオ ストリームが危険にさらされることはありません。ビューポートの下ステータスラインには、状態、光線数、逃げた光線の割合が報告され、新しいシミュレーションの準備中はパネルに REBUILDING と表示されます。

## Temperature

Temperature は気温を設定し、音速はそれに追従します。ビューポートの右下の表示値は、20 度で毎秒 343 メートルに近い速度の数値を示しています。すべての経路時間は距離をその速度で割ったものであるため、空気を冷やすと反射時間が長くなり、空気を温めると反射時間が短くなります。全範囲にわたって、コールドエンドでの反射はホットエンドでの反射に比べて約 2 倍の時間がかかります。それは音色と同じくらいタイミングコントロールです。

## Stress

Stress は、残響信号を単に大きくするのではなく、柔らかい飽和状態にします。静かなディテールがピークに比べて盛り上がるため、ピークが逃げることなく尾部がより密になり存在感が増します。これは、広いスペースが正しいように聞こえるが、丁寧すぎる場合に使用するコントロールです。出力は補正されるため、Stress を上げると、レベルではなくキャラクターが変更されます。

## Super Grain

Super Grain は、床の下に落ちずに別のイベントとして聞こえ続ける最もかすかな到着の数を決定します。値を上げると、より個々の後期反射がはっきりと保たれ、より粒子が粗く、よりテクスチャーのある尾部として認識されます。ゼロでは、コントロールは完全に非アクティブになり、応答は機能がまったくない場合と同じになります。

## Mix、Output、および Bypass

Mix はドライ入力に対して残響信号のバランスをとり、Output は最終レベルをトリミングします。Bypass は入力を未処理で返します。新しいシミュレーションが準備されているとき、前のシミュレーションが再生され続け、2 つがクロスフェードされるため、形状、素材、配置を変更してもサウンドが中断されることはありません。

## プリセット

ヘッダーには、前と次の矢印、現在のプリセット名 SAVE、元に戻す、およびやり直しが含まれます。プリセットには、メッシュ、面ごとのマテリアル割り当て、マテリアル定義自体を含む完全な状態が保存されるため、後で呼び出されたプリセットはマテリアル ライブラリの編集によって変更できません。

## 制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

| 制御                        | 何をするのか、いつ使用するのか                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>             | A/B チェックの未処理の入力を返します。判断する前に音量を合わせて、最初にテールを落ち着かせてください。                          |
| <b>Cone Angle</b>         | Cone ビームの幅を設定します。Sphere モードでは効果がありません。1 つのサーフェスがパターンを明確に支配するまで幅を狭めます。          |
| <b>Emitter Azimuth</b>    | Cone ビームを水平に回転します。Sphere モードでは効果がありません。それを掃いて、ビームが着地する表面を聞いてください。              |
| <b>Emitter Elevation</b>  | Cone ビームを垂直に傾けます。Sphere モードでは効果がありません。床や天井に向けると、同じ形でもどれだけ違うかがわかります。            |
| <b>Listener Azimuth</b>   | リスナーをモデル内で水平に回転させます。回すと、リスナーを動かさずにパターンのステレオ配置が変更されます。                          |
| <b>Listener Elevation</b> | リスナーをモデル内で垂直に傾けます。小さな変更で十分です。大きなものは主にどの表面が支配的かを入れ替えます。                         |
| <b>Listener Roll</b>      | リスナーを自身の向いている方向を中心に回転させます。反射パターンを変更するのではなく、ステレオ画像を傾けるために使用します。                 |
| <b>Mix</b>                | 残響信号とドライ入力のコラボレーションをとりまします。ここでバランスを設定し、最終レベルは Output のままにしておきます。               |
| <b>Output</b>             | リバーブ後の最終出力レベルをトリミングします。リバーブを形作るためではなく、リバーブ後のレベルを合わせるために使用します。                  |
| <b>Quality</b>            | シミュレーションのレイ バジェットを Draft、Normal、または High から選択します。Normal で作業し、配置が落ち着いたら上げます。    |
| <b>Radiation</b>          | 全方向性 Sphere 光源または指向性 Cone ビームを選択します。Sphere はエミッタ角度を完全に無視します。Cone のみがそれらを使用します。 |

| 制御                | 何をするのか、いつ使用するのか                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Receiver X</b> | モデルの X 軸に沿ってリスナーを配置します。閉じたシェルの中に留まらなければなりません。ビューポート内で L をドラッグすることをお勧めします。矢印はポイントを内側に固定します。                  |
| <b>Receiver Y</b> | リスナーをモデルの Y 軸に沿って配置します。閉じたシェルの中に留まらなければなりません。表面近くで試してから、中心近くで試してください。その差は大きいです。                             |
| <b>Receiver Z</b> | モデルの Z 軸に沿ってリスナーを配置します。閉じたシェルの中に留まらなければなりません。この軸に沿ってエミッターから分離すると、ステレオ パターンが広がります。                           |
| <b>Rotation</b>   | 2 点を基準にしてモデルを回転させ、最初に衝突するサーフェスを変更します。これを使用して、どちらの点も移動せずに別の第一反射面を見つけます。                                      |
| <b>Scale</b>      | モデルの寸法を乗算します。これにより、パス時間が実際の距離に従うため、反射が時間内に移動します。設定する際は、プリディレイと RT60 の読み出しを観察してください。彼らはサイズが何をしているのかを教えてください。 |
| <b>Source X</b>   | エミッターをモデルの X 軸に沿って配置します。閉じたシェルの中に留まらなければなりません。ビューポート内で E をドラッグすることをお勧めします。矢印はポイントを内側に固定します。                 |
| <b>Source Y</b>   | エミッターをモデルの Y 軸に沿って配置します。閉じたシェルの中に留まらなければなりません。シェイプ内の Height は、通常、左または右よりも最初の反射を大きく変更します。                    |
| <b>Source Z</b>   | エミッターをモデルの Z 軸に沿って配置します。閉じたシェルの中に留まらなければなりません。中心から遠ざけると、各サーフェスへのパスが明らかに不均等になります。                            |
| <b>Spin X</b>     | 古いセッションが読み込まれるように保持されます。それは不活性であり、動きを引き起こしません。放っておいてください。これはセッションの互換性のためだけに存在します。                           |
| <b>Spin Y</b>     | 古いセッションが読み込まれるように保持されます。それは不活性であり、動きを引き起こしません。放っておいてください。これはセッションの互換性のためだけに存在します。                           |



| 制御                 | 何をするのか、いつ使用するのか                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spin Z</b>      | 古いセッションが読み込まれるように保持されます。それは不活性であり、動きを引き起こしません。 放っておいてください。これはセッションの互換性のためだけに存在します。 |
| <b>Stress</b>      | 残響信号をソフトな飽和状態にし、ピークに比べて静かなディテールを高めます。 尻尾は正しいが丁寧すぎる場合は、それに手を伸ばしてください。               |
| <b>Super Grain</b> | 最もかすかな到着音を個別のイベントとして聞こえ続ける数を設定します。 上げると尾がより粒子状になります。ゼロでは完全に非アクティブになります。            |
| <b>Temperature</b> | 気温とそれに伴う音速を設定するため、音色だけでなく反射時間も変化します。 単なるトーンコントロールではなく、タイミングコントロールとして扱います。          |

## 実用的な用途

### サウンドに独自のオブジェクトを与える

- Torus、Trefoil Knot、Corrugated Drum など、強い特徴を持つ図形を選択します。
- Scale を小さく設定すると、反射が早く到着し、サウンドに後を追うのではなく色付けされます。
- エミッターとリスナーをシェルの異なる部分の近くに配置して、パスが明らかに不等になります。
- パターンが聞こえるように硬い素材を割り当てます。

期待される結果: 音源は、一般的な小さな部屋ではなく、物体に属する共鳴サインを拾います。

### 読みやすい状態を維持する必要がある広いスペース

- 単純な閉じた形状を選択し、遅延前の読み出し値が必要な距離と一致するまで Scale を上げます。
- 減衰を短くするには、厚手のペロアやグラスファイバーパネルなどの吸収性素材を割り当てます。
- Mix は控えめにして、乾燥したソースが前面に来るようにします。
- Mix 設定でテールが存在しない場合にのみ、Stress を上げます。

期待される結果: 空間は大きく見えますが、その前に音源は何もありません。

### シェイプ内での方向を指定した配置

- Radiation を Cone に切り替え、Cone Angle を狭めます。
- Emitter Azimuth と Emitter Elevation でビームを向け、ビームが当たる面を聞きます。
- ビームを固定したままリスナーを移動すると、パターンの変化が聞こえます。
- 配置が決まったら、Quality を High に上げて、最終的なパターンをより密にします。

期待される結果: リバーブは、ソースが存在する場所だけでなく、ソースが指されている場所にも反応します。

## よくある落とし穴

閉じた 2 多様体メッシュのみをシミュレートできます。オープンまたは非多様体として報告されたインポートされたモデルは診断のために表示されますが、再生中のサウンドは置き換えられません。インポートがサイレントに失敗したと考える前に、モデルセレクトターの横にあるトポロジ行を確認してください。それは障害の名前です。

エミッターとリスナーは両方とも厳密にシェル内に存在する必要があります。オートメーションからの値またはリコールされた状態の範囲外の値は無効としてマークされ、修正されるまで再構築がブロックされます。ハンドルが内部に固定されるため、生の座標を自動化するのではなく、ビューポート内で E と L をドラッグします。

これはクリエイティブなジオメトリ主導のリバーブであり、建築上の予測ツールではありません。材料の数値は一般的な参考値であり、回折、壁を通過する透過、および室内モードはシミュレートされていません。表面の名前ではなく、モデル内でどのように聞こえるかに基づいてマテリアルを選択します。

個別のパスによって生成されるコムフィルターによる色付けは意図的に行われています。設定が耳障りに聞こえる場合は、滑らかになることを期待するのではなく、エミッターまたはリスナーを移動するか、マテリアルを変更してください。一点を少し移動して聞いてください。通常、パターンは単一のノブよりも大きく変化します。

Spin X、Spin Y、および Spin Z は保持されるため、古いセッションが読み込まれますが、これらは不活性です。モーションは生成されず、新しいシミュレーションはトリガーされません。セッションの移動が必要な場合は、代わりに Scale、Rotation、または 2 つのポイントを自動化します。

High Quality はより多くのレイをトレースし、再構築に時間がかかります。以前のシミュレーションは動作している間は聞こえ続けるため、遅延はドロップアウトではありません。ポイントを配置している間は Normal に留まり、最後のパスの場合のみ High に切り替えます。